Límites y continuidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender la idea de límite de una función en un punto y en el infinito
- Calcular límites laterales y relacionarlos con la existencia del límite
- Resolver las indeterminaciones 0/0, ∞/∞, ∞ − ∞ y 1^∞
- Obtener las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función
- Estudiar la continuidad de una función y clasificar sus discontinuidades
- Aplicar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de ecuaciones

Para pensar

La función $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ no existe en $x = 1$. ¿Qué valor toma cuando x está muy cerca de 1?

Explicación

10.1 Idea de límite

Decimos que el **límite de f(x) cuando x tiende a a es L**, y escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si los valores de f(x) se acercan tanto como queramos a L cuando x se acerca lo suficiente a a, sin llegar a valer a. Lo importante es lo que pasa **cerca** de a, no en a: la función puede no estar definida en a o tomar allí otro valor.

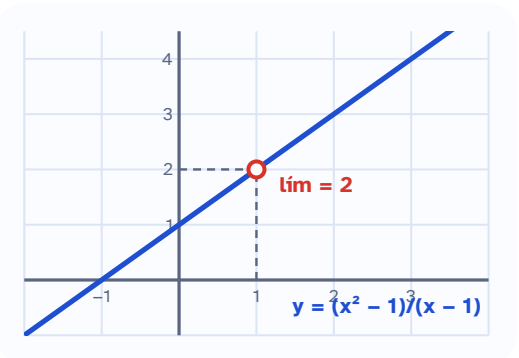
Ejemplo: $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$. Una tabla de valores muestra lo que ocurre:

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
f(x)	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

Los valores se acercan a 2 por los dos lados, así que $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$, aunque f(1) no existe. La gráfica es la recta $y = x + 1$ con un «agujero» en (1, 2).

La definición rigurosa, debida a Weierstrass, dice: para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Es decir, por pequeña que sea la «tolerancia» ε que se exija alrededor de L, se puede encontrar un entorno de a en el que f la cumple.

Para la mayoría de las funciones elementales, si están definidas en a, el límite coincide con el valor: $\lim_{x \to 2} (x^2 + 3) = 7$. Los casos interesantes son aquellos en que no se puede sustituir directamente.



10.2 Límites laterales

A veces la función se comporta de forma distinta según nos acerquemos a a por la izquierda (con valores x < a) o por la derecha (x > a). Se definen los **límites laterales**:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \text{ (por la izquierda) } \lim_{x \to a^+} f(x) \text{ (por la derecha)}$$

El límite existe **si y solo si** existen los dos límites laterales y son iguales. Si son distintos, el límite no existe.

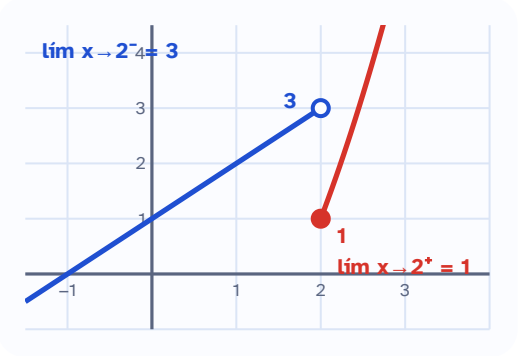
Son imprescindibles en las **funciones a trozos**. Ejemplo:

$$f(x) = x + 1 \text{ si } x < 2;\ f(x) = x^2 - 3 \text{ si } x \geq 2$$

Por la izquierda usamos el primer trozo: $\lim_{x \to 2^-} (x + 1) = 3$. Por la derecha, el segundo: $\lim_{x \to 2^+} (x^2 - 3) = 1$. Como $3 \neq 1$, no existe $\lim_{x \to 2} f(x)$: la gráfica da un salto.

También hacen falta en funciones con valor absoluto, como $f(x) = |x|/x$, que vale -1 para $x < 0$ y 1 para $x > 0$: sus límites laterales en 0 son -1 y 1. Y en las funciones con raíces en el borde de su dominio: $\sqrt{x}$ solo tiene límite por la derecha en 0.

En la vida real aparecen saltos así en las tarifas: el precio de enviar una carta pasa bruscamente de un valor a otro cuando el peso supera 20 g. Los límites laterales describen ese cambio brusco.



10.3 Límites infinitos y asíntotas verticales

Cuando x se acerca a a y los valores de f(x) crecen (o decrecen) sin control, se dice que el límite es infinito:

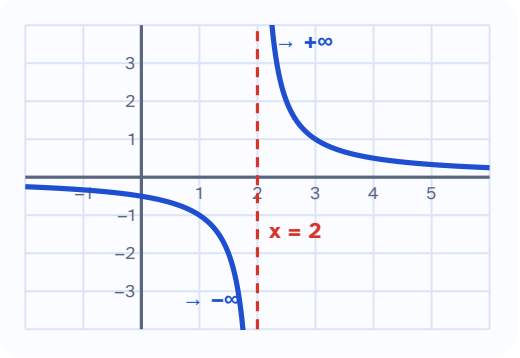
$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \text{ o } -\infty$$

Esto ocurre típicamente al dividir un número distinto de 0 entre algo que tiende a 0. Se suele escribir de forma abreviada $k/0 = \infty$, pero hay que estudiar el **signo** con los límites laterales. Ejemplo: $f(x) = 1/(x - 2)$. Si $x \to 2^+$, el denominador es un número positivo muy pequeño y $f(x) \to +\infty$; si $x \to 2^-$, es negativo y $f(x) \to -\infty$.

Con $f(x) = 1/(x - 2)^2$, en cambio, el denominador siempre es positivo y los dos laterales valen $+\infty$.

Si al menos uno de los límites laterales en a es infinito, la recta **x = a es una asíntota vertical** de f. En las funciones racionales hay que buscarlas en los valores que anulan el denominador y no el numerador. En las logarítmicas, donde se anula el argumento: $y = \ln x$ tiene la asíntota vertical $x = 0$, porque $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$.

Ejemplo: $f(x) = (x + 3)/(x^2 - 9)$. Se anula el denominador en $x = 3$ y $x = -3$. En $x = 3$ el numerador vale 6: hay asíntota vertical. En $x = -3$ el numerador también se anula; simplificando, $f(x) = 1/(x - 3)$ y el límite vale $-1/6$: no hay asíntota, sino un agujero.



10.4 Límites en el infinito y asíntotas horizontales

También interesa saber qué hace una función cuando x se hace muy grande, positiva o negativamente. Se escribe $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \to -\infty} f(x)$. Algunos resultados básicos:

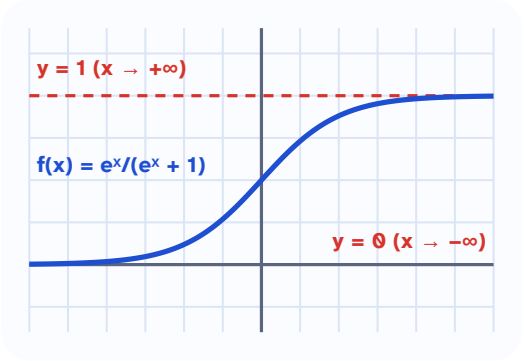
- $\lim_{x \to \pm\infty} k/x^n = 0$ $(n > 0)$: al dividir entre algo enorme se obtiene casi 0.
- Un polinomio se comporta como su término de mayor grado: $\lim_{x \to +\infty} (2x^3 - 50x^2) = +\infty$ y $\lim_{x \to -\infty} (2x^3 - 50x^2) = -\infty$.

- $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ y $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$.
- $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$, aunque crece muy despacio.

Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ (un número) o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$, la recta **y = L es una asíntota horizontal**. Ejemplo: f(x) = (3x + 1)/(x – 2). Dividiendo numerador y denominador entre x, f(x) = (3 + 1/x)/(1 – 2/x) → 3/1 = 3. Asíntota horizontal y = 3.

Al contrario que la vertical, una gráfica puede cortar a su asíntota horizontal, incluso muchas veces: y = sen x / x corta infinitas veces a su asíntota y = 0 mientras se va «calmando».

Una función puede tener asíntotas horizontales distintas en +∞ y en −∞. Por ejemplo, $y = 2^x/(2^x + 1)$ tiende a 1 en +∞ y a 0 en −∞: es una «curva logística», que se usa para modelar la difusión de una noticia o de una enfermedad.



10.5 Operaciones con límites

Si existen lím f(x) = L y lím g(x) = M (números reales), entonces el límite de la suma es L + M, el del producto es L · M, el del cociente es L/M (si M ≠ 0) y el de la potencia es L^M (si L > 0). Estas propiedades permiten calcular la mayoría de los límites sustituyendo.

Cuando intervienen infinitos se aplican reglas intuitivas:

Operación	Resultado
k ± ∞, ∞ + ∞	±∞, +∞
k · ∞ (k ≠ 0), ∞ · ∞	±∞ (regla de los signos)
k/∞	0
k/0 (k ≠ 0)	±∞ (estudiar signos)

∞/k	±∞

Hay, sin embargo, siete casos en que el resultado depende de las funciones concretas. Se llaman **indeterminaciones**:

0/0 ∞/∞ ∞ − ∞ 0 · ∞ 1^∞ 0^0 ∞^0

Que sea indeterminado no significa que el límite no exista, sino que hay que transformar la expresión para calcularlo. Por ejemplo, x/x, x^2/x y x/x^2 son todas de la forma 0/0 cuando $x \to 0$, pero sus límites son 1, 0 e ∞. En los apartados siguientes verás técnicas para cada tipo.

Indeterminación	Técnica
0/0 (polinomios)	factorizar y simplificar
0/0 (raíces)	conjugado
∞/∞	comparar grados
∞ − ∞	operar o conjugado
1^∞	fórmula del número e

10.6 La indeterminación 0/0

Aparece al calcular límites en un punto cuando numerador y denominador se anulan a la vez. En un cociente de **polinomios**, si ambos se anulan en $x = a$, los dos son divisibles por $(x - a)$: se **factorizan** (con Ruffini o con la fórmula de segundo grado) y se simplifica.

Ejemplo:

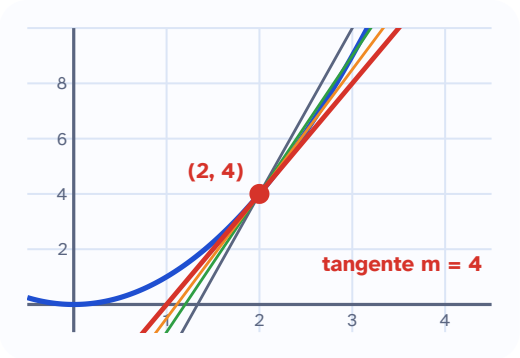
$$\lim_{x \to 3} (x^2 - 9)/(x^2 - 5x + 6) = \lim_{x \to 3} (x - 3)(x + 3)/((x - 3)(x - 2)) = \lim_{x \to 3} (x + 3)/(x - 2) = 6$$

Si después de simplificar sigue apareciendo 0/0, se vuelve a factorizar. Si aparece k/0, el límite es infinito y hay que estudiar los laterales.

Cuando hay **raíces**, se multiplica numerador y denominador por el **conjugado** de la expresión con raíces, para usar que $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:

$$\lim_{x\to 4} (\sqrt{x}-2)/(x-4) = \lim_{x\to 4} (x-4)/((x-4)(\sqrt{x}+2)) = 1/4$$

Estos límites tienen un significado geométrico importante: $\lim_{h\to 0} ((2+h)^2 - 4)/h = \lim_{h\to 0} (4 + h) = 4$ es la pendiente de la recta tangente a $y = x^2$ en $x = 2$. Es exactamente la idea de **derivada**, que estudiarás en el tema 11: todas las derivadas son, en el fondo, límites 0/0.



10.7 Las indeterminaciones ∞/∞ y ∞ − ∞

∞/∞ con polinomios. Al calcular el límite en el infinito de un cociente de polinomios, se dividen numerador y denominador entre la mayor potencia de x, o, más rápido, se comparan los **grados**:

- Grado del numerador mayor que el del denominador: el límite es ±∞.
- Grados iguales: el límite es el cociente de los coeficientes principales.
- Grado del numerador menor: el límite es 0.

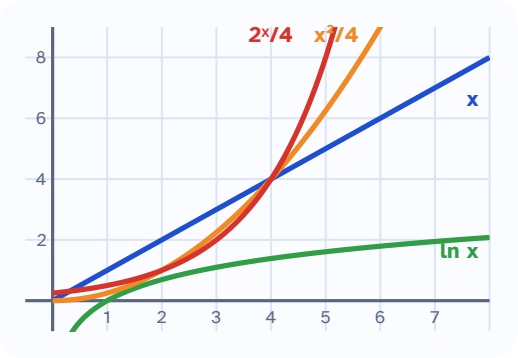
Ejemplos: $\lim_{x\to\infty} (4x^2 - x)/(2x^2 + 5) = 4/2 = 2$; $\lim_{x\to\infty} (x + 1)/(x^3 - 2) = 0$; $\lim_{x\to\infty} (x^3 + 1)/(5x) = +\infty$.

Con raíces se aplica lo mismo, teniendo en cuenta que $\sqrt{(x^2)}$ se comporta como x (el «grado» de $\sqrt{(x^n)}$ es n/2): $\lim_{x\to\infty} \sqrt{(9x^2 + 1)}/(2x - 3) = 3/2$.

∞ − ∞. Si son fracciones, se operan (se hace la resta con denominador común) y suele aparecer ∞/∞. Si hay raíces, se multiplica y divide por el **conjugado**:

$$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{(x^2 + 4x)} - x) = \lim_{x\to\infty} 4x/(\sqrt{(x^2 + 4x)} + x) = 4/2 = 2$$

Ojo: si un término «domina» al otro no hay indeterminación real. $\lim_{x\to\infty} (x^2 - 100x) = +\infty$, porque el término de grado 2 crece mucho más deprisa.



10.8 La indeterminación 1^∞ y el número e

El número e se puede definir como un límite:

$$e = \lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x \approx 2{,}71828\ldots$$

Es una indeterminación del tipo 1^∞: la base tiende a 1 y el exponente a infinito, y el resultado no es 1. Tiene una interpretación financiera: si se invierte 1 € al 100 % anual y los intereses se abonan n veces al año, al cabo del año se tienen $(1 + 1/n)^n$ euros. Con un abono anual, 2 €; mensual, 2,61 €; diario, 2,7146 €; y si el abono es «continuo», e euros.

Para resolver cualquier indeterminación 1^∞ del tipo lím f(x)^g(x) con f → 1 y g → ∞ se usa la fórmula:

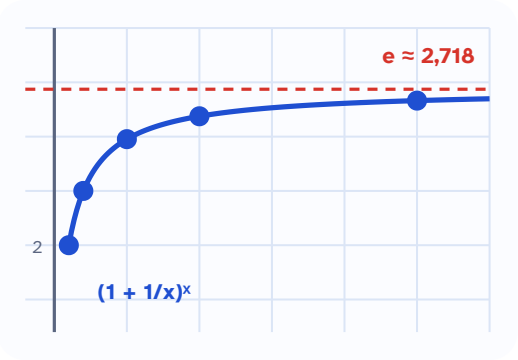
$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{(\lim g(x) \cdot (f(x) - 1))}$$

Ejemplo:

$$\lim_{x\to\infty} ((x + 3)/(x - 1))^{(2x)} = e^{(\lim 2x \cdot ((x + 3)/(x - 1) - 1))} = e^{(\lim 2x \cdot 4/(x - 1))} = e^8$$

Otro ejemplo, con ese mismo método: $\lim_{x\to\infty} (1 + 3/x)^x = e^{(\lim x \cdot 3/x)} = e^3$. En general, $\lim_{x\to\infty} (1 + k/x)^x = e^k$, lo que explica por qué un interés continuo del r % hace crecer un capital como $C \cdot e^{(rt/100)}$.

Las indeterminaciones $0 \cdot \infty$, 0^0 e ∞^0 se transforman en las anteriores escribiendo el producto como cociente o tomando logaritmos.



10.9 Asíntotas oblicuas

Algunas funciones no tienden a un número en el infinito, pero se acercan a una recta inclinada $y = mx + n$, llamada **asíntota oblicua**. Ocurre, por ejemplo, en las funciones racionales en las que el grado del numerador es **exactamente una unidad mayor** que el del denominador.

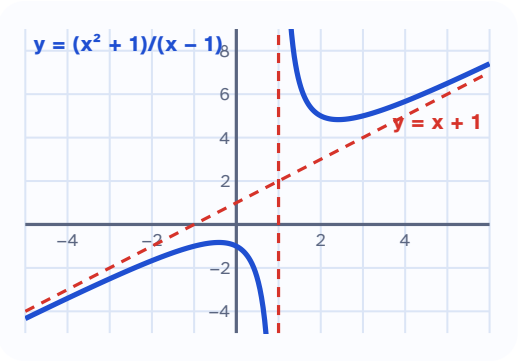
Los coeficientes se calculan con dos límites:

$$m = \lim_{x \to \infty} f(x)/x \quad n = \lim_{x \to \infty} (f(x) - m\,x)$$

Si m es un número distinto de 0 y n es un número, la recta $y = mx + n$ es asíntota oblicua. En las funciones racionales también se obtiene **dividiendo**: el cociente de la división es la asíntota.

Ejemplo: $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$. Al dividir: $x^2 + 1 = (x - 1)(x + 1) + 2$, así que $f(x) = x + 1 + 2/(x - 1)$. Cuando $x \to \pm\infty$, el último sumando tiende a 0 y la gráfica se pega a **$y = x + 1$**. Con los límites: $m = \lim (x^2 + 1)/(x^2 - x) = 1$ y $n = \lim ((x^2 + 1)/(x - 1) - x) = \lim (x + 1)/(x - 1) = 1$. Además, $x = 1$ es asíntota vertical.

Una función no puede tener a la vez asíntota horizontal y oblicua por el mismo lado ($+\infty$ o $-\infty$), porque solo puede acercarse a una recta. Para dibujar con soltura una función racional conviene empezar siempre por sus asíntotas: forman el «esqueleto» de la gráfica.



10.10 Continuidad en un punto

Intuitivamente, una función es continua si su gráfica se puede dibujar «sin levantar el lápiz». Con precisión, f es **continua en x = a** si se cumplen tres condiciones:

1. Existe f(a): a pertenece al dominio.
2. Existe $\lim_{x \to a} f(x)$: los laterales son iguales y finitos.
3. Ambos coinciden: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

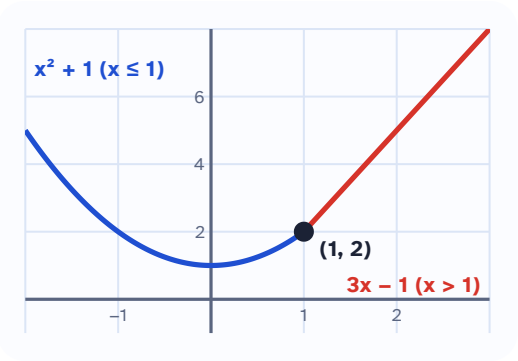
Una función es continua en un intervalo si lo es en todos sus puntos. Las funciones elementales (polinómicas, racionales, con raíces, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas) son **continuas en todo su dominio**, y también lo son sus sumas, productos, cocientes (donde no se anula el denominador) y composiciones.

Por tanto, los puntos «sospechosos» son los que no están en el dominio y, en las funciones a trozos, los puntos donde cambia la fórmula. Ejemplo:

$$f(x) = x^2 + k \text{ si } x \leq 1;\ f(x) = 3x - 1 \text{ si } x > 1$$

Cada trozo es continuo. En x = 1: f(1) = 1 + k; $\lim_{x \to 1^-} = 1 + k$; $\lim_{x \to 1^+} = 2$. Para que sea continua, 1 + k = 2, es decir, **k = 1**.

Muchos fenómenos son continuos (la temperatura a lo largo del día, la posición de un coche), pero otros no: la cantidad de dinero en una hucha o el número de alumnos de un aula cambian a saltos.



10.11 Tipos de discontinuidad

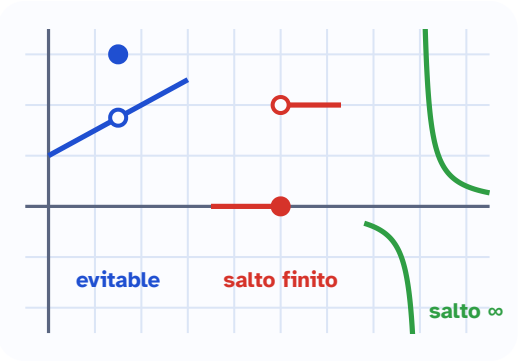
Cuando una función no es continua en un punto, se clasifica la discontinuidad según qué condición falla:

- **Evitable**: existe el límite (finito), pero f(a) no existe o es distinto del límite. Basta «tapar el agujero» redefiniendo f(a). Ejemplo: $(x^2 - 1)/(x - 1)$ en $x = 1$.
- **De salto finito**: los límites laterales existen, son finitos, pero distintos. El **salto** es la diferencia entre ellos. Típico de las funciones a trozos y de las tarifas.
- **De salto infinito**: al menos uno de los límites laterales es infinito. Hay una asíntota vertical. Ejemplo: $1/x$ en $x = 0$.
- **Esencial**: algún límite lateral no existe, por ejemplo porque la función oscila sin parar. Ejemplo: $\text{sen}(1/x)$ en $x = 0$.

Ejemplo completo: $f(x) = (x^2 - 4)/(x^2 - 3x + 2) = (x - 2)(x + 2)/((x - 2)(x - 1))$. No existe en $x = 1$ ni en $x = 2$.

- En $x = 2$: $\text{lím} = 4/1 = 4$. Discontinuidad **evitable**; si se define $f(2) = 4$, la función queda continua allí.
- En $x = 1$: $\text{lím} = 3/0 \to \pm\infty$. Discontinuidad de **salto infinito**, con asíntota vertical $x = 1$.

Para estudiar la continuidad de una función a trozos se analiza la de cada trozo en su intervalo y, después, los puntos de unión con límites laterales.



10.12 Teoremas de las funciones continuas

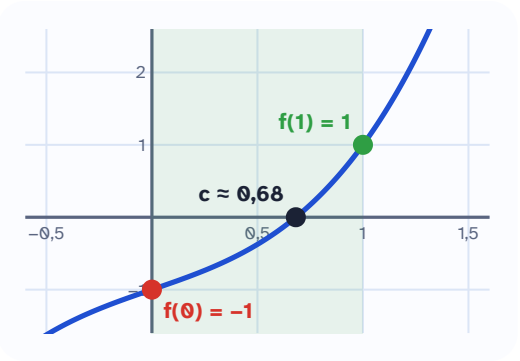
Las funciones continuas en un intervalo cerrado [a, b] cumplen propiedades muy útiles:

Teorema de Bolzano. Si f es continua en [a, b] y f(a) y f(b) tienen **signos distintos**, entonces existe al menos un c ∈ (a, b) con **f(c) = 0**. Geométricamente: si la gráfica empieza por debajo del eje X y acaba por encima sin levantar el lápiz, tiene que cruzarlo.

Sirve para demostrar que una ecuación tiene solución aunque no se sepa resolver. Ejemplo: $x^3 + x - 1 = 0$. La función $f(x) = x^3 + x - 1$ es continua, $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$, así que hay una raíz en (0, 1). Dividiendo el intervalo por la mitad repetidas veces (**método de bisección**): f(0,5) = −0,375, raíz en (0,5; 1); f(0,75) ≈ 0,17, raíz en (0,5; 0,75); f(0,625) ≈ −0,13, raíz en (0,625; 0,75)... La raíz es c ≈ 0,682. Así es como calculan las raíces muchos programas.

Teorema de los valores intermedios (Darboux). Una función continua en [a, b] toma todos los valores comprendidos entre f(a) y f(b). Si a las 8 h hacía 12 °C y a las 14 h, 20 °C, en algún momento intermedio hizo exactamente 17 °C.

Teorema de Weierstrass. Una función continua en un intervalo cerrado [a, b] alcanza en él un **máximo y un mínimo absolutos**. Si el intervalo es abierto o la función no es continua, puede fallar: 1/x en (0, 1] no tiene máximo.



Límites y continuidad de un vistazo

0/0	En el infinito	Asíntotas	Continuidad
factorizar y simplificar	**comparar grados**	**vertical: lateral ∞**	**existe f(a)**
con raíces: conjugado	∞ − ∞: conjugado	horizontal: lím en ∞	existe el límite
laterales si sale k/0	1^∞ = e^(lím g(f − 1))	oblicua: m y n	lím = f(a)
			Bolzano: raíces

Ejercicios

1. **Calcula: $\lim x\to 3\ (2x^2 - 5)$; $\lim x\to 0\ (x + 1)/(x - 2)$; $\lim x\to 1\ e^{x-1}$.**

2. **Dada $f(x) = 2x - 1$ si $x < 3$; $f(x) = 8 - x$ si $x \geq 3$, calcula los límites laterales en 3. ¿Existe el límite?**

3. **Calcula $\lim x\to 2\ (x^2 - 3x + 2)/(x - 2)$.**

4. **Calcula $\lim x\to -1\ (x^2 - 1)/(x^2 + 3x + 2)$.**

5. **Calcula los límites laterales de $f(x) = 3/(x - 4)$ en $x = 4$.**

6. **Calcula: $\lim x\to \infty\ (3x^2 + 1)/(x^2 - 4)$; $\lim x\to \infty\ (x + 2)/(x^2 + 1)$; $\lim x\to \infty\ (x^3 - 1)/(2x^2 + x)$.**

7. **Calcula $\lim x\to -\infty\ (-2x^3 + x)$ y $\lim x\to -\infty\ 3^x$.**

8. **Halla las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = (2x - 1)/(x + 3)$.**

9. **Halla las asíntotas de $f(x) = 5/(x^2 - 1)$.**

10. **¿Es continua $f(x) = (x + 1)/(x^2 + 4)$ en todo $\mathbb{R}$? ¿Y $g(x) = (x + 1)/(x^2 - 4)$?**

11. **Clasifica la discontinuidad de $f(x) = (x^2 - 25)/(x - 5)$ en $x = 5$.**

12. **Comprueba con Bolzano que $x^3 - 3x + 1 = 0$ tiene una solución entre 0 y 1.**

13. **Calcula $\lim x \to 1 (x^3 - 1)/(x^2 - 1)$.**

14. **Calcula $\lim x \to 3 (\sqrt{(x + 1)} - 2)/(x - 3)$.**

15. **Calcula $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{(x^2 + 6x)} - x)$.**

16. **Calcula $\lim_{x\to\infty} (x^2/(x - 1) - x)$.**

17. **Calcula $\lim_{x\to\infty} (1 + 2/x)^{(3x)}$.**

18. **Calcula $\lim_{x\to\infty} ((x - 1)/(x + 2))^{(x + 1)}$.**

19. **Halla todas las asíntotas de $f(x) = (x^2 - 2x)/(x + 1)$.**

20. **Estudia la continuidad de $f(x) = (x^2 - x)/(x^2 - 1)$ y clasifica sus discontinuidades.**

21. **Halla k para que $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ si $x \neq 3$, $f(3) = k$ sea continua.**

22. **Estudia la continuidad de $f(x) = 2^x$ si $x \leq 0$; $f(x) = x + 1$ si $0 < x < 2$; $f(x) = 5 - x$ si $x \geq 2$.**

23. **Demuestra que $y = e^x$ y $y = 3 - x$ se cortan en algún punto de $(0, 1)$.**

24. **Calcula $\lim_{x \to 0} (\sqrt{(1 + x)} - \sqrt{(1 - x)})/x$.**

25. **Halla a y b para que $f(x) = x^2 + a$ si $x < 1$; $f(x) = bx$ si $1 \leq x \leq 3$; $f(x) = x + 6$ si $x > 3$ sea continua.**

26. **Calcula $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{(4x^2 + x)} - 2x)$.**

27. **Halla las asíntotas de $f(x) = \sqrt{(x^2 + 1)}/x$ en $+\infty$ y en $-\infty$.**

28. **Calcula $\lim_{x \to \infty} ((x^2 + 1)/(x^2 - 3))^{(x^2)}$.**

29. **Aplica tres pasos del método de bisección a $x^3 - 2x - 5 = 0$ en $[2, 3]$.**

30. **Un capital de 1.000 € se invierte al 6 % anual con capitalización continua. ¿Cuánto vale a los 10 años? Compara con la capitalización anual.**

Practica

1. **lím x→a f(x) depende de...**

   A) el valor f(a)

   B) los valores de f cerca de a

   C) f(0)

   D) el dominio entero

2. **El límite existe si...**

   A) existe f(a)

   B) f es par

   C) algún lateral existe

   D) los laterales existen y son iguales

3. **lím $x\to 0^+$ 1/x = ...**

   A) $+\infty$

   B) 0

   C) $-\infty$

   D) 1

4. **lím $x\to\infty$ $7/x^2$ = ...**

   A) 7

   B) ∞

   C) 0

   D) no existe

5. **¿Cuál de estas NO es una indeterminación?**

   A) 0/0

   B) k/∞

   C) ∞ − ∞

   D) 1^∞

6. **lím $x\to\infty$ $(6x^2 - 1)/(3x^2 + x)$ = ...**

   A) 6

   B) ∞

   C) 0

   D) 2

7. **lím $x\to\infty$ $(x + 5)/x^3$ = ...**

A) 0

B) 1

C) ∞

D) 5

8. **Para resolver 0/0 con polinomios se...**

A) sustituye

B) deriva

C) factoriza y simplifica

D) eleva al cuadrado

9. **Para resolver 0/0 con raíces se multiplica por...**

A) x

B) el conjugado

C) la raíz

D) 0

10. **$\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x$ = ...**

A) 1

B) 0

C) ∞

D) e

11. **$\lim_{x\to\infty} (1 + 5/x)^x$ = ...**

A) e^5

B) 5

C) e

D) 1

12. **x = a es asíntota vertical si...**

A) f(a) = 0

B) lím en ∞ = a

C) algún lateral en a es infinito

D) f(a) existe

13. **La asíntota horizontal de y = (4x + 1)/(2x − 3) es...**

A) y = 4

B) y = 2

C) x = 3/2

D) y = 0

14. **Una función racional tiene asíntota oblicua si el grado del numerador...**

A) es menor

B) es par

C) es igual

D) supera en 1 al del denominador

15. **f es continua en a si...**

A) lím x→a f(x) = f(a)

B) existe f(a)

C) f(a) = 0

D) f es par

16. **Si existe el límite finito pero no f(a), la discontinuidad es...**

A) de salto

B) esencial

C) evitable

D) infinita

17. **Si los laterales son 2 y 5, hay un salto...**

A) infinito

B) finito de 3 unidades

C) evitable

D) nulo

18. **1/x en x = 0 tiene una discontinuidad...**

A) evitable

B) no tiene

C) de salto finito

D) de salto infinito

19. **El teorema de Bolzano garantiza...**

A) una raíz si cambia el signo

B) un máximo

C) la derivabilidad

D) una asíntota

20. **Weierstrass: una función continua en [a, b]...**

A) es creciente

B) tiene una raíz

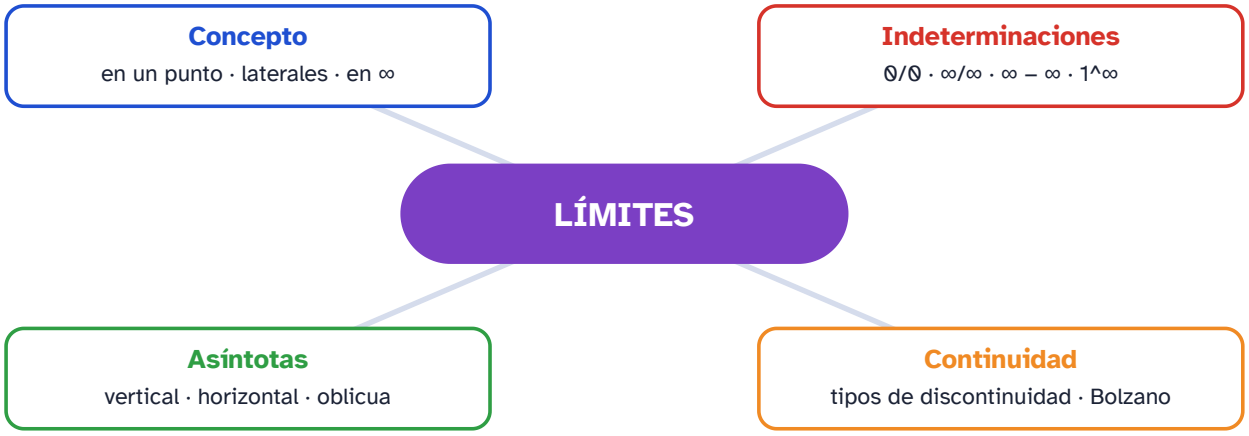
C) alcanza máximo y mínimo absolutos

D) es derivable

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que el límite de una función en un punto valga L aunque f no exista allí; Por qué 0/0 es una indeterminación y no vale 0 ni 1; Cómo se calculan las asíntotas de una función racional; Qué tres condiciones debe cumplir una función para ser continua en un punto; Qué asegura el teorema de Bolzano y para qué sirve.

Resumen



Glosario

Límite	Valor al que se acerca f(x) cuando x se acerca a a.
Límite lateral	Límite cuando x se acerca a a solo por un lado.
Límite infinito	f(x) crece o decrece sin cota al acercarse x a a.
Indeterminación	Expresión cuyo valor depende de las funciones concretas: 0/0, ∞/∞, ∞ − ∞, 1^∞...
Conjugado	De a + √b es a − √b: su producto elimina la raíz.
Número e	$\lim (1 + 1/x)^x \approx 2{,}71828$.
Asíntota vertical	Recta x = a en la que algún lateral es infinito.
Asíntota horizontal	Recta y = L con $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$.
Asíntota oblicua	Recta y = mx + n a la que se acerca f en el infinito.
Función continua	$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ en cada punto.
Discontinuidad evitable	Existe el límite pero no coincide con f(a) o f(a) no existe.
Salto finito	Laterales finitos y distintos.
Salto infinito	Algún lateral es infinito.
Teorema de Bolzano	Continua en [a, b] con signos opuestos en a y b: tiene una raíz.
Bisección	Método que localiza una raíz dividiendo el intervalo por la mitad.

Teorema de Weierstrass	Continua en [a, b]: alcanza máximo y mínimo absolutos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Existe lím x→a f(x)

Laterales iguales y finitos

k/0 (k ≠ 0)

±∞: estudiar signos laterales

k/∞

0

0/0 con polinomios

Factorizar y simplificar

0/0 con raíces

Multiplicar por el conjugado

∞/∞ de polinomios

Comparar grados

1^∞

e^(lím g(x)·(f(x) – 1))

Asíntota vertical

Algún lateral es infinito

Asíntota oblicua

m = lím f(x)/x; n = lím (f(x) – mx)

Continua en a

Existe f(a), existe el límite y coinciden

Discontinuidad evitable

Hay límite finito pero ≠ f(a) o no hay f(a)

Bolzano

f continua, f(a)·f(b) < 0 ⇒ existe c con f(c) = 0

Soluciones

1. **B)** Importa el entorno, no el punto.
2. **D)** Definición.
3. **A)** Positivo muy pequeño en el denominador.
4. **C)** $k/\infty = 0$.
5. **B)** Vale 0.
6. **D)** Mismo grado: 6/3.
7. **A)** Grado menor arriba.
8. **C)** Ambos tienen el factor $(x - a)$.
9. **B)** $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
10. **D)** Definición de e.
11. **A)** e^(lím x · 5/x).
12. **C)** Definición.
13. **B)** 4/2.
14. **D)** La división da un cociente de grado 1.
15. **A)** Las tres condiciones.
16. **C)** Basta definir f(a).
17. **B)** 5 – 2.
18. **D)** Laterales $\pm\infty$.
19. **A)** $f(a) \cdot f(b) < 0$.
20. **C)** Intervalo cerrado.

Soluciones de los ejercicios

1. 13; –1/2; 1.
2. Izquierda: 5; derecha: 5. Existe y vale 5.
3. $(x - 1)(x - 2)/(x - 2) \to x - 1 \to 1$.
4. $(x - 1)(x + 1)/((x + 1)(x + 2)) = (x - 1)/(x + 2) \to -2/1 = -2$.
5. $x \to 4^-$: $-\infty$; $x \to 4^+$: $+\infty$. Asíntota vertical $x = 4$.
6. 3; 0; $+\infty$.
7. $+\infty$; 0.
8. AV $x = -3$; AH $y = 2$.
9. AV $x = 1$ y $x = -1$; AH $y = 0$.
10. f sí (el denominador nunca se anula). g no es continua en $x = \pm 2$.
11. lím = 10: evitable. Se evita definiendo $f(5) = 10$.
12. f continua, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$: existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.
13. $(x - 1)(x^2 + x + 1)/((x - 1)(x + 1)) \to 3/2$.
14. Conjugado: $(x + 1 - 4)/((x - 3)(\sqrt{(x + 1)} + 2)) = 1/(\sqrt{(x + 1)} + 2) \to 1/4$.
15. Conjugado: $6x/(\sqrt{(x^2 + 6x)} + x) \to 6/2 = 3$.
16. Operando: $(x^2 - x^2 + x)/(x - 1) = x/(x - 1) \to 1$.
17. e^(lím $3x \cdot 2/x$) = e^6.
18. e^(lím $(x + 1)(-3/(x + 2))$) = e^{-3}.
19. AV $x = -1$ (numerador 3). Oblicua: $x^2 - 2x = (x + 1)(x - 3) + 3 \to y = x - 3$. Sin horizontal.
20. $f = x(x - 1)/((x - 1)(x + 1))$. En $x = 1$: lím = 1/2, evitable. En $x = -1$: lím $\to \pm\infty$, salto infinito.
21. lím $x \to 3 = 6 \to k = 6$.
22. En 0: $1 = 1 = f(0)$, continua. En 2: izq. 3, der. $3 = f(2)$, continua. Continua en $\mathbb{R}$.
23. $g(x) = e^x + x - 3$ continua; $g(0) = -2 < 0$, $g(1) = e - 2 > 0$. Por Bolzano hay c con $g(c) = 0$, es decir, $e^c = 3 - c$.
24. Conjugado: $((1 + x) - (1 - x))/(x(\sqrt{(1 + x)} + \sqrt{(1 - x)})) = 2/(\sqrt{(1 + x)} + \sqrt{(1 - x)}) \to 1$.
25. En 3: $3b = 9 \to b = 3$. En 1: $1 + a = b = 3 \to a = 2$.
26. Conjugado: $x/(\sqrt{(4x^2 + x)} + 2x) \to 1/(2 + 2) = 1/4$.
27. $\sqrt{(x^2 + 1)} \approx |x|$: en $+\infty$ tiende a 1, en $-\infty$ a –1. AH $y = 1$ (derecha), $y = -1$ (izquierda). AV $x = 0$.
28. e^(lím $x^2 \cdot 4/(x^2 - 3)$) = e^4.
29. $f(2) = -1$, $f(3) = 16$. $f(2{,}5) = 5{,}6 \to [2; 2{,}5]$. $f(2{,}25) \approx 1{,}89 \to [2; 2{,}25]$. $f(2{,}125) \approx 0{,}35 \to [2; 2{,}125]$. Raíz ≈ 2,09.
30. Continua: 1.000 · e^0,6 ≈ 1.822,12 €. Anual: $1.000 \cdot 1{,}06^{10}$ ≈ 1.790,85 €.